

Esame di diploma professionale giugno 2026
PROVA PROFESSIONALE
 4 INFO 55415-142714

Cognome e nome:

Data:

Area Professionale: **Tecnico Informatico-Sistemi, reti e data management**

Prova A

Profilo di qualifica	Tecnico Informatico
Compiti	Il Tecnico informatico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo - in rapporto ai diversi indirizzi - al presidio dei processi relativi ai sistemi, reti, data management, sviluppo soluzioni ICT. Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi - al supporto operativo negli ambiti dell'installazione, aggiornamento e dismissione di hardware, software o componenti di sottosistema, della sicurezza e del testing di conformità, della gestione di reti informatiche e del data management.

Titolo del Compito: **ARCHITETTURA E CONFIGURAZIONE DI RETE SIMULATA**

Descrizione della prova:

La prova consiste nel realizzare, configurare e consuntivare una rete informatica.

Il tempo complessivamente a disposizione del candidato è di 5 ore.

	Descrizione	Strumento/i	Durata
Fase 1: Progettazione e Realizzazione	1. comprendere la richiesta del cliente allegato n° 1 ; progettare la rete con software Cisco Packet Tracer.	PC, software Fogli Google, software Cisco Packet Tracer	2 ore
Fase 2: Collaudo PC	2. compilare l' allegato n° 2 .	Allegato n° 2 collaudo PC.	1 ora e 30 minuti
Fase 3: Preventivo rete	3. lista materiale con prezzi (preventivo) allegato n°3	Allegato n°3 PC con software Fogli Google	1ora
Fase 4: Crimpaggio cavi di rete	4. crimpaggio come da allegato n°4	allegato n° 4 crimpatrici cavo di rete	30 minuti
Tutti i file digitali devono essere nominati come NOMECOGNOMEESAME26FASEx e inviati a gianluca.panaccione@piamarta.it e marco.aiardi@piamarta.it alla fine dell'esame			
Allegati	- Allegato n° 1 Richiesta del cliente - Allegato n° 2 collaudo - Allegato n° 3 preventivo - Allegato n° 3 crimpaggio		
Da Inviare a fine esame	- Screenshot rete (Cisco Packet Tracer) Fase 1 - Foglio Google - fase 3		

Cognome e nome:

Data:

Allegato n°1

Fase 1: Richiesta del cliente

Configurare Rete Scolastica

Il compito è collegare tra loro tutti i computer della scuola per permettere agli studenti e ai professori di studiare, collaborare e navigare su Internet in modo sicuro.

Progetto Rete dell'Istituto "ALESSANDRO VOLTA"

La scuola è molto grande ed è divisa in 5 sottoreti disposte lungo la planimetria dell'ITT Volta, utilizzare i Router PT a cui vanno aggiunte 5 porte Gigabit CGE:

Sottorete 1 - Server Centrale (Stanza Blindata CED - Locale 01): È la grande biblioteca digitale dove sono salvati tutti i file, i libri e i documenti importanti della scuola.

Sottorete 2 - Laboratori (Laboratorio di Sistemi e Reti - Ala Ovest): La stanza dove ci sono i computer fissi appoggiati sui banchi tecnici per fare le lezioni di informatica.

Sottorete 3 - Uffici / Sala Docenti (Ala Nord - Uffici Dipartimento): Dove i professori lavorano e preparano le verifiche per gli studenti.

Sottorete 4 - Aule Allievi (Corpo Centrale - Classi Quinte): Le classi normali dove gli studenti usano i computer portatili (laptop) e le lavagne touch screen giganti (Digital Board).

Sottorete 5 - Amministrazione (Ala Est - Segreteria e Presidenza): Gli uffici del Preside e della Segreteria dove si gestiscono i documenti della scuola.

Esame di diploma professionale giugno 2026

PROVA PROFESSIONALE

4 INFO 55415-142714

Cognome e nome:

Data:

LA MAPPA DEGLI INDIRIZZI

Ogni sottorete ha un suo Gateway.

Nome del Quartiere (Stanza)	Gateway (La porta del Router)	Subnet Mask (La maschera della rete)
1. Server Centrale (Stanza Blindata CED)	10.0.5.1	255.255.255.0
2. Laboratori (Lab. Sistemi e Reti)	10.0.4.1	255.255.255.0
3. Uffici (Sala Docenti / Ala Nord)	10.0.1.1	255.255.255.0
4. Aule Allievi (Corpo Centrale Classi)	10.0.2.1	255.255.255.0
5. Amministrazione (Ala Est Uffici)	10.0.3.1	255.255.255.0

Configura:

1. **Le 5 porte del Router PT sul programma Cisco Packet Tracer come da tabella soprastante.**
2. Il **Server (Server0)** con indirizzo statico IPV4 **10.0.5.10** Default Gateway **10.0.5.11**
3. **Quindici PC (PC0 PC1 PC2)** in Laboratorio Sistemi e Reti rispettivamente (**10.0.4.10, 10.0.4.11, 10.0.4.12.....**)
4. **Tre Server DHCP** Nelle stanze degli Uffici (Ala Nord), delle Aule (Corpo Centrale) e dell'Amministrazione (Ala Est) ci sono computer portatili, tablet e dispositivi mobili che vengono spostati continuamente da studenti e professori.
5. **"Uffici (Ala Nord)" Server_DHCP_Uff_Docent1** IPv4 **10.0.1.10**; Default Gateway **10.0.1.1**. Start IP Address **50**
6. **"Aule Allievi" (Corpo Centrale) Server1** IPv4 **10.0.2.10**; Default Gateway **10.0.2.1**. Start IP Address **50**
7. **"Amministrazione" (Ala Est) Server2** IPv4 **10.0.3.10**; Default Gateway **10.0.3.11**. Start IP Address. **50**
8. **Negli Uffici (Sala Docenti - Ala Nord):**
 - Configura 10 computer portatili: **Laptop0, Laptop1, Laptop2.....**
 - Configura i 5 computer fissi: **PC15, PC16, PC17**

Esame di diploma professionale giugno 2026

PROVA PROFESSIONALE

4 INFO 55415-142714

Cognome e nome:

Data:

9. Nelle "Aule Allievi" (Corpo Centrale Classi):

- Configura 2 aule con 20 PC fissi e 5 portatili ciascuna

a. (Aula 1: **Laptop1aula1,Laptop2aula1,Laptop3aula1..... PC1aula1, PC2aula1, PC3aula1**)

b. Aula 2: **Laptop1aula2,Laptop2aula2,Laptop3aula2..... PC1aula2, PC2aula2, PC3aula2**)

- Configura il monitor gigante: **DigitalBoardaula1, DigitalBoardaula2**

10. In "Amministrazione" (Ala Est):

- Configura tre computer fissi per la segreteria: **PC1Segreteria, PC2Segreteria**
- Configura due computer fissi e un portatile per l'ufficio di direzione: **PC1Dirigenza, PC2Dirigenza, Laptop1Dirigenza**

Allegato n°2

Fase 2: Collaudo rete

1. SERVER

Sul router le luci sono verdi su tutte le 5 porte (salvare screenshot):

☐ Sì

☐ No, come hai risolto?

.....

.....

.....

2. MACCHINE

Prova il ping delle seguenti macchine e riporta il risultato in tabella, in caso di problemi scrivi nello spazio note come hai risolto.

HARDWARE	RISPOSTA PING	REQUEST TIMED OUT	DESTINATION HOST UNREACHABLE	NOTE
PC0				
PC1				

Esame di diploma professionale giugno 2026
PROVA PROFESSIONALE
 4 INFO 55415-142714

Cognome e nome:

Data:

PC2				
PC3				
PC4				
PC5				
PC6				
PC7				
PC8				
PC9				
PC10				
PC11				
PC12				
PC13				
PC14				
Laptop0				
Laptop1				
Laptop2				
Laptop3				
Laptop4				
Laptop5				
Laptop6				
Laptop7				
Laptop8				
Laptop9				
Laptop10				
PC15				
PC16				

Esame di diploma professionale giugno 2026

PROVA PROFESSIONALE

4 INFO 55415-142714

Cognome e nome:

Data:

PC17				
PC18				
PC19				
Laptop1aula1				
Laptop2aula1				
Laptop3aula1				
Laptop4aula1				
Laptop5aula1				
PC1aula1				
PC2aula1				
PC3aula1				
PC4aula1				
PC5aula1				
PC6aula1				
PC7aula1				
PC8aula1				
PC9aula1				
PC10aula1				
PC11aula1				
PC12aula1				
PC13aula1				
PC14aula1				
PC15aula1				
PC16aula1				
PC17aula1				
PC18aula1				

Esame di diploma professionale giugno 2026

PROVA PROFESSIONALE

4 INFO 55415-142714

Cognome e nome:

Data:

PC19aula1				
PC20aula1				
Laptop1aula2				
Laptop2aula2				
Laptop3aula2				
Laptop4aula2				
Laptop5aula2				
PC1aula2				
PC2aula2				
PC3aula2				
PC4aula2				
PC5aula2				
PC6aula2				
PC7aula2				
PC8aula2				
PC9aula2				
PC10aula2				
PC11aula2				
PC12aula2				
PC13aula2				
PC14aula2				
PC15aula2				
PC16aula2				
PC17aula2				
PC18aula2				
PC19aula2				

Esame di diploma professionale giugno 2026
PROVA PROFESSIONALE
4 INFO 55415-142714

Cognome e nome:

Data:

PC20aula2				
DigitalBoardaula1				
DigitalBoardaula2				
PC1Segreteria				
PC2Segreteria				
PC3Segreteria				
PC1Dirigenza				
PC2Dirigenza				
Laptop1Dirigenza				

Domande di autoverifica (Metti una X sulla risposta che ritieni corretta):

1. Chi è il "Vigile Urbano" nella nostra rete informatica?

- ☐ A) Il Cavo di rete.
☐ B) Il PC portatile.
☐ C) Il Router.

2. Che cos'è l'Indirizzo IP di un computer?

- ☐ A) È il nome del proprietario del computer.
☐ B) È il "numero civico" del computer, utile per farsi trovare dai messaggi.
☐ C) È il cavo che si collega dietro allo schermo.

3. Perché usiamo il servizio automatico DHCP sui computer dei professori e degli studenti?

- ☐ A) Perché così i computer si accendono da soli.
☐ B) Perché è un "distributore automatico" che regala gli indirizzi IP senza doverli scrivere a mano uno per uno.
☐ C) Perché serve per spegnere la connessione quando finisce la lezione.

4. Che cosa significa quando il comando Ping scrive sullo schermo "Reply from..."?

- ☐ A) Che il computer lontano ha risposto e la nostra strada di rete funziona benissimo!
☐ B) Che c'è un errore e dobbiamo spegnere tutto.
☐ C) Che il cavo è scollegato.

Cognome e nome:

Data:

Allegato n°3

Fase 3: lista materiale

Essendo noto che il software Cisco Packet Tracer simula con dispositivi obsoleti, crea in Fogli Google un preventivo per il cliente con attrezzatura odierna da acquistare per assemblare la rete, comprensivo di cavi, manodopera, imponibile, IVA 22% e totale IVA incluso.

Allegato n°4

Fase 4: CRIMPATURA DEI CAVI E VERIFICA STRUMENTALE

1. Preparare autonomamente gli elementi di connessione fisica necessari per l'architettura di rete richiesti e collauda con Tester LAN e verifica che la sequenza dei LED di diagnostica:
 - 2 cavi normali uno da 1 m e 1 da 1 metro e mezzo
 - 2 cavi crossover uno da 1 m e 1 da 1 metro e mezzo
2. Interconnetti i 2 Personal Computer della postazione applicando una delle due modalità approvate:
 - *Modalità A*: Collega ciascun PC ad una porta libera dello Switch di rete tramite i cavi dritti appena crimpati.
 - *Modalità B*: Collega direttamente le schede di rete dei due PC utilizzando il cavo incrociato (Crossover).
3. Indicizza i PC interconnessi:
 - **Personal Computer 1:** Indirizzo IP: 192.168.1.10 | Subnet Mask: 255.255.255.0
 - **Personal Computer 2:** Indirizzo IP: 192.168.1.20 | Subnet Mask: 255.255.255.0
4. Prova i ping